OLED 실험 7주차 보고서 - TADF Exciton lifetime 측정 및 Rate Constant 계산

(화요일반 2조 2018103659 신성욱)

I. 실험목적

Single photon counting을 이용한 Time-Resolved photoluminescence spectrum 측정을 통해 지연형광재료의 exciton lifetime을 이해하며 나온 TRPL 결과를 통해 Rate Constant를 계산해본다.

II. 원리

A. Quantum Yield

Quantum Yield는 광화학 반응에서 반응 분자가 흡수한 광자수에 대하여 일어난 변화수의 비율을 나타낸다. 흡수된 광자 수는 광량계를 사용해서 결정할 수 있고, 광화학 과정에 있어서의 변화수란 반응한 분자의 수 또는 생성된 생성물의 수이며, 광물리 과정에서는 S_1 또는 T_1으로부터 방출되는 형광 또는 인광의 광자 수를 의미한다.

B. TADF (Thermally Activated Delayed Fluorescence)

일반적인 형광재료에서 형광은 일중항 상태에서 ns의 여기 상태 시간을 가지며 발광한다. 그러나, 일부 형광재료의 경우 빛에 의해 여기되었을 때, ns의 여기 상태 시간이 아니고, μs 범위의 여기상태시간을 가지면서 형광이 발광하는 것이 관찰되며, 이를 지연형광이라한다. 지연형광에서 μs 수준의 긴 여기 상태 시간을 갖는 이유는 삼중항 엑시톤이 형광 과정에 관여하기 때문이며, PL 과정을 통하여 삼중항 엑시톤이 형광 발광을 하는 과정은 삼중항 엑시톤의 일중항 엑시톤으로의 역계간 전이 과정이다. 일반적으로 일중항 에너지가 삼중항 에너지보다 크기 때문에 일중항으로부터 삼중항으로의 계간 전이가 주로 관찰되지만, 삼중항 에너지가 일중항 에너지와 유사할 경우에는 열에너지에 의하여 일중항과 삼중항 여기상태와의 에너지 차이를 극복하여 삼중항 엑시톤이 일중항 엑시톤으로 전환되고 형광발광을 하게 된다. 이러한 지연형광과정을 열활성화 지연형광 (Thermally Activated Delayed Fluorescence) 라고 한다.

TADF가 가능하기 위해서는 열에너지에 의하여 삼중항 엑시톤이 일중항 엑시톤으로 전환될 수 있을 정도로 일중항과 삼중항 여기 상태 사이의 에너지가 작아야하며, 절대적인 값은 아니지만 약 0.3eV 이하의 에너지 차이를 가질 경우 TADF 과정이 가능하다.

C. Kinetics in Excited State

형광 엑시톤의 수명(τ_F)는 다음의 식(1)과 같이 정의될 수 있다.

$$\tau_F = \frac{1}{k_F + k_{IC} + k_{ISC}} \quad \cdots\cdots (1)$$

여기에서 k_F는 형광의 속도 상수 (rate constant of fluorescence), k_{IC}는 IC과정의 속도 상수 (rate constant of internal conversion), 그리고 k_{ISC}는 ISC 과정의 속도상수 (rate constant of intersystem crossing) 이다. 또한 이 형광 엑시톤의 발광 과정을 제외한 다른 과정들은 비 발광과정으로 정의할 수 있고 이를 통해 식(1)을 단순화할 수 있다.

$$\tau_F = \frac{1}{k_F + k_{NR}} \quad \cdots\cdots (2)$$

여기에서 k_{NR}은 비발광 속도 상수 (rate constant of non-radiative delay) 이다.

한 편 형광의 양자효율(ϕ_F)은 다음의 식(3)으로 정의할 수 있다.

$$\phi_F = \frac{k_F}{k_F + k_{IC} + k_{ISC}} \quad \cdots\cdots (3)$$

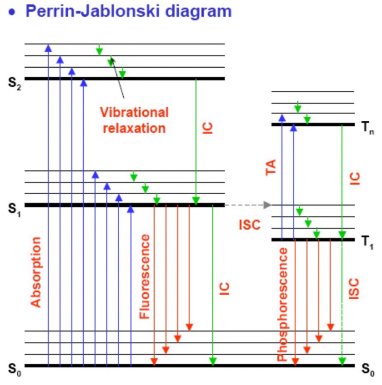
따라서 비발광 과정인 IC나 ISC가 거의 없다면 양자효율은 이론적으로 1에 가깝다고 할 수 있다. 삼중항(T_1)과 단일항(S_1) 에너지 차이가 작을 경우 ($\Delta E_{ST} \leq 0.5eV$) 상온에서의 열적 에너지로 인해 삼중항의 엑시톤 에너지가 단일항으로 전이되어 형광의 효율을 크게 높인 연구 결과들이 보고되고 있다. 따라서 삼중항으로 생성된 엑시톤이 단일항으로 전이된 후 형광으로 발광되기 때문에 일반 형광과 그보다 훨씬 지연된 형광 (delayed fluorescence) 발광 특성이 추가로 나타나며 이러한 형광특성이 있는 재료를 TADF (Thermally Activated Delayed Fluorescence) 재료라고 한다.

지연 형광 재료의 특성 상 수명(τ)은 즉 형광 수명(τ_p, prompt fluorescence lifetime)과 지연 형광 수명 (τ_d, delayed fluorescence lifetime)으로 나누어 표현할 수 있으며 지연 형광 수명(τ_d)과 양자효율(ϕ_d)은 일반 형광에서와는 다르게 다음 식을 통해 정의될 수 있다.

$$\frac{1}{\tau_d} = k_d = k_{NR}^T + \left(1 - \frac{k_{ISC}}{k_r^S + k_{NR}^S + k_{ISC}}\right) k_{RISC} \quad \cdots\cdots (4)$$

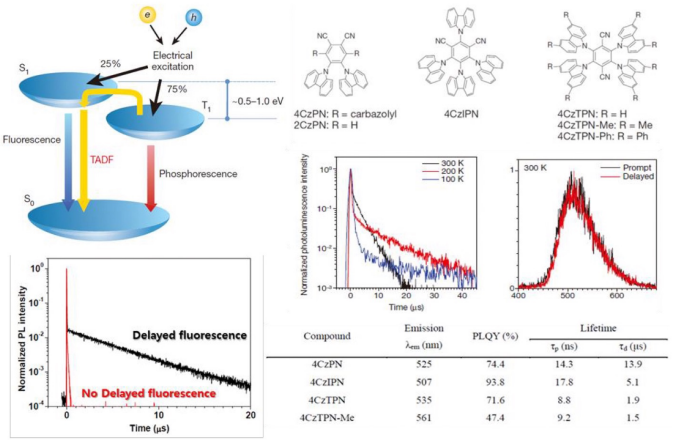
$$\phi_d = \sum_{k=1}^{\infty} (k_{ISC} k_{RISC})^k \phi_{PF} = \frac{\phi_{ISC}\,\phi_{RISC}}{1 - \phi_{ISC}\,\phi_{RISC}} \phi_{PF} \quad \cdots\cdots (5)$$

여기에서 k_{NR}^T, k_r^S, k_{NR}^S은 각각 삼중항의 비발광 속도 상수 (non-radiative delay rate constant of triplet state), 단일항의 발광 속도 상수 (radiative delay rate constant of singlet state) 그리고 단일항의 비발광 속도 상수 (non-radiative delay rate constant of singlet state) 이다. 지연 형광 발광은 역항간 전이 (reverse intersystem crossing)의 영향을 많이 받으며 따라서 삼중항 에너지가 비발광 과정을 최소화하면서 얼마나 많이 단일항으로 전이되는지에 따라서 지연 형광 수명 및 양자효율이 달라진다. 본 실험에서는 지연 형광 재료의 exciton lifetime을 측정하고 특성 및 차이점을 비교한다.



Photophysical process	Time-scale (s)
Absorption	10^{-15}
Vibrational relaxation	$10^{-12} \sim 10^{-10}$
The excited state lifetime of S	$10^{-10} \sim 10^{-7}$
Fluorescence	$10^{-10} \sim 10^{-6}$
Intersystem crossing (ISC)	$10^{-10} \sim 10^{-8}$
Internal conversion (IC)	$10^{-11} \sim 10^{-9}$
The excited state lifetime of T	$10^{-6} \sim 10^{0}$
Phosphorescence	$10^{-3} \sim 10^{2}$

Fig 1. Perrin - Jablonski diagram



Compound	Emission λ_{em} (nm)	PLQY (%)	Lifetime τ_p (ns)	Lifetime τ_d (μs)
4CzPN	525	74.4	14.3	13.9
4CzIPN	507	93.8	17.8	5.1
4CzTPN	535	71.6	8.8	1.9
4CzTPN-Me	561	47.4	9.2	1.5

Fig 2. 지연 형광 특성을 나타내는 재료의 예 (Nature 492, 234-240 (2012))

Ⅲ. 실험과정

A. 실험기구 및 재료

전자저울	피펫
Vial	2-methyl THF (용매)
Quartz side arm cell	Rubber septum
Nitrogen gas	Long needle
지연형광재료 (2BT34CzINN)	
Exciton lifetime 측정장비	

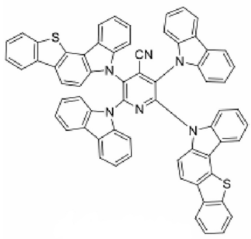


Fig 3. 2BT34CzINN

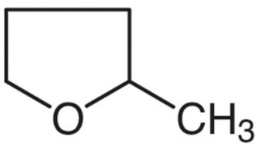


Fig 4. 2-methyl THF

B. 실험 방법

- 용액의 제조

① 지연 형광 재료 2BT34CzINN를 10^{-4}M 농도로 2-methyl THF에 녹인다. (10mL 제조)

② 적정량을 취해서 side arm cell에 넣는다. (이 때 깨지지 않도록 주의)

- Exciton lifetime 측정 (지연 형광 재료의 측정)

① 컴퓨터 바탕화면의 'U11487-01' 프로그램을 실행하고, 상단의 board select에서 'TCC900' 모드를 확인한다.

② Time resolved PL 장비의 샘플 박스를 열어 미리 지연형광재료 시료를 담아 준비해둔 side arm cell에 꽂는다.

③ 'Spectrum Measurement'를 클릭한 뒤 UV-Vis absorption spectrum 측정으로부터 얻은 excited wavelength를 입력하고 (장비 세팅값은 280, 340, 365, 405, 470, 590, 630 nm로 고정되어 있으므로 가장 근접한 파장을 선택), repetition time은 10kHz로 설정한 후 측정버튼을 누른다.

④ 'Lifetime Measurement'를 클릭하여 spectrum measurement와 같은 세팅 값을 입력하고 emission wavelength는 ③번 결과로부터 λ_{max}를 찾아서 입력한 후 측정버튼을 누른다.

⑤ 'IRF measurement'를 클릭하여 IRF 시료를 측정한다.

⑥ 측정된 lifetime 그래프를 이용하여 적절한 구간 및 order 값을 설정 후 fitting 하여 최종적으로 τ값을 도출한다. (단, lifetime 값을 fitting할 때 1st, 2nd, 3rd order에 따라 τ값이 달라지므로 이에 유의한다) 고찰

⑦ 샘플을 꺼내어 N_2 purge 10분 후 ③~⑥ 방법으로 한번 더 측정하여 결과를 비교한다.

Ⅳ. 실험 결과

① 지연 형광 재료 2BT34CzINN의 exciton lifetime (τ_p, τ_d) 측정 및 k_p, k_d, k_r^S, k_{ISC}, k_{RISC}, k_{nr}^T 구하기

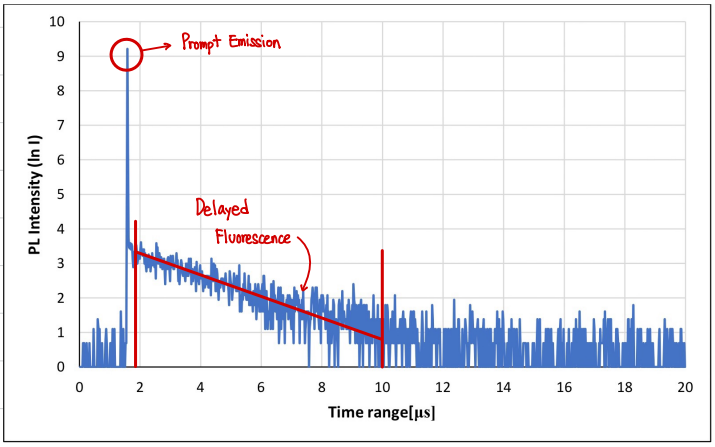


Fig5. 2BT34CzINN의 TRPL 그래프

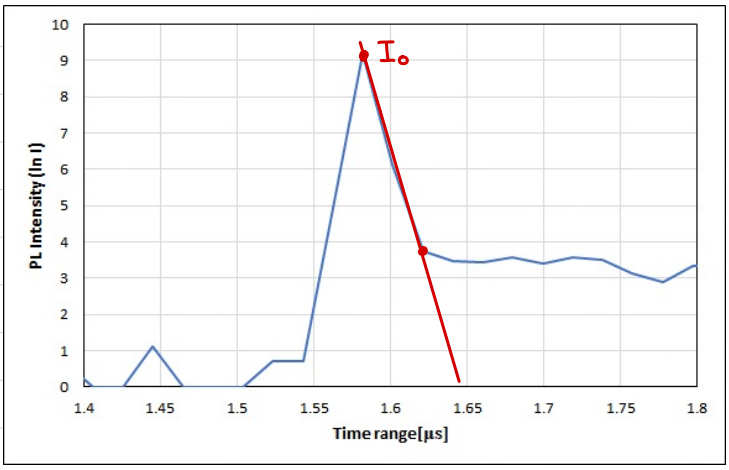


Fig 6. Prompt Emission Fluorescence

Fig 5는 2BT34CzINN의 TRPL (Time Resolved Photoluminescence) 그래프를 나타낸 것이다.

Fig 6은 Prompt 형광 Emission 부분을 확대하여 나타내었다. 이를 통해 τ_p를 구하는 과정은 다음과 같다.

$$\frac{I}{I_0} = \exp\left(-\frac{t}{\tau_p}\right) \Rightarrow \boxed{\frac{1}{\tau_p} = \frac{\ln I_0 - \ln I}{t}} \quad \cdots\cdots (6)$$

식 (6)에서 I는 t초 후의 PL Intensity, τ_p는 Prompt 형광의 exciton lifetime 이다.

식 (6)에서 우변은 Fig 6에 나타낸 추세선의 기울기의 크기이다.

(Fig 6 그래프의 y축은 PL Intensity 값에 $\ln$을 취한 값이기 때문이다)

추세선 식: $y = -140.1x + 230.74 \rightarrow \tau_p = 1/140.1 \cong 0.007138\ \mu s$

$\cong 7.1ns$ (추세선의 $R^2 = 0.9951$)

Prompt 형광 Emission 속도상수 $k_p = \frac{1}{\tau_p}$ 이므로

$k_p = 1/0.007138\ \mu s \cong 140.095\ [\mu s]^{-1}$

같은 원리로 Delayed 형광 Emission의 exciton lifetime τ_d를 구할 수 있다.

추세선 식: $y = -0.2876x + 3.7726 \rightarrow \tau_d = 1/0.2876 \cong 3.477\ \mu s$

(추세선의 $R^2 = 0.7487$) $k_d = 1/3.477 = 0.288\ [\mu s]^{-1}$

k_r^S, k_{ISC}, k_{RISC}, k_{nr}^T를 구하기 위해서는 Prompt 형광 Emission의 양자수율 ϕ_p과 Delayed 형광 Emission의 양자수율 ϕ_d를 구해야한다.

TRPL 그래프에서 y축의 PL intensity는 방출되는 광자수에 비례한다. 근데 Fig5, Fig6은 $\ln$(PL intensity) 값이므로 실제 PL intensity 값을 y축으로 하는 TRPL 그래프에서 Prompt 구간과 Delay구간의 적분값(면적값) 비율로 ϕ_p, ϕ_d를 구해야한다.

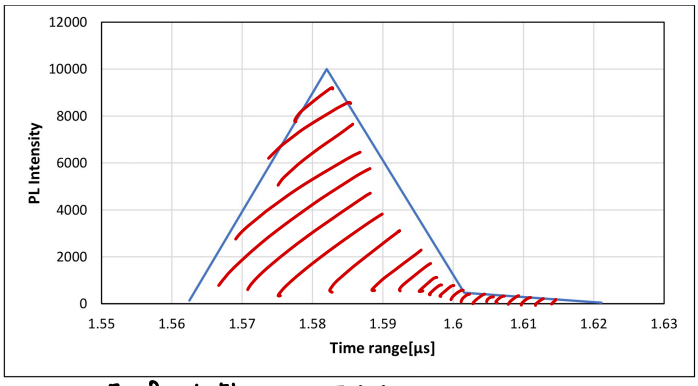


Fig 7. Prompt Fluorescence Emission TRPL

Fig 7에 나타낸 Prompt 형광 Emission의 적분값은 약 206.141 이다.

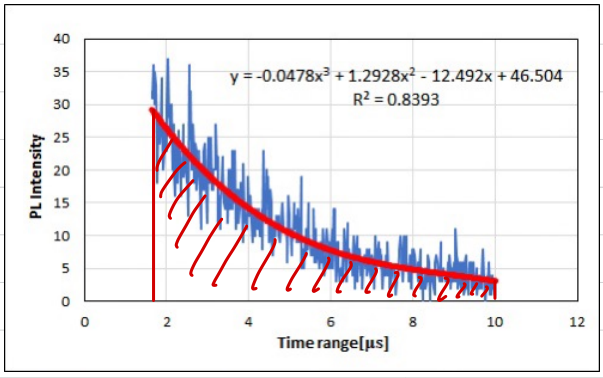


Fig 8. Delayed Fluorescence Emission TRPL

Fig 8은 Delayed 형광 구간의 TRPL을 나타낸 것이다. 추세선을 이용해 구한 적분값(면적값)은 다음과 같다.

추세선 식: $y = -0.0478x^3 + 1.2928x^2 - 12.492x + 46.504$

($R^2 = 0.8393$) → 적분값: 90.573

Prompt Emission과 Delayed Emission의 TRPL 그래프 적분값 비는

0.695 : 0.305 이다.

2BT34CzINN의 PLQY (ϕ_{total})은 36.1%, 0.361 이므로

$\phi_p = (0.361)(0.695) = 0.251$, $\phi_d = (0.361)(0.305) = 0.110$ 이다.

따라서 k_r^S, k_{ISC}, k_{RISC}, k_{nr}^T의 값은 다음과 같다.

IC (Internal Conversion)에 의한 non-radiative 과정과 Triplet State에서 radiative한 과정인 인광 방출은 없다고 가정한다. ($k_{nr}^S = 0$, $k_r^T = 0$)

$k_r^S = \phi_p k_p = (0.251)(140.095) = 35.164\ [\mu s]^{-1}$

$k_{ISC} = (1 - \phi_p) k_p = (1 - 0.251)(140.095) = 104.931\ [\mu s]^{-1}$

$$k_{RISC} = \frac{k_p k_d \phi_d}{k_{ISC} \phi_p} = 0.169\ [\mu s]^{-1}$$

$k_{nr}^T = k_d - \phi_p k_{RISC} = 0.288 - (0.251)(0.169) = 0.246\ [\mu s]^{-1}$

2BT34CzINN의 τ_p, τ_d, k_{RISC}의 문헌값[1]과 실험을 통해 얻은 실험값의 오차율을 TABLE 1 에 나타내었다.

TABLE 1

	실험값	문헌값	오차율
τ_p	7.1 ns	6.8ns	4.41%
τ_d	3.5 μs	4.2 μs	16.67%
k_{RISC}	$0.169\ [\mu s]^{-1}$	$0.497\ [\mu s]^{-1}$	66.00%

② Time Resolved PL 그래프를 통해서 TADF 재료 2BT34CzINN의 발광현상 분석

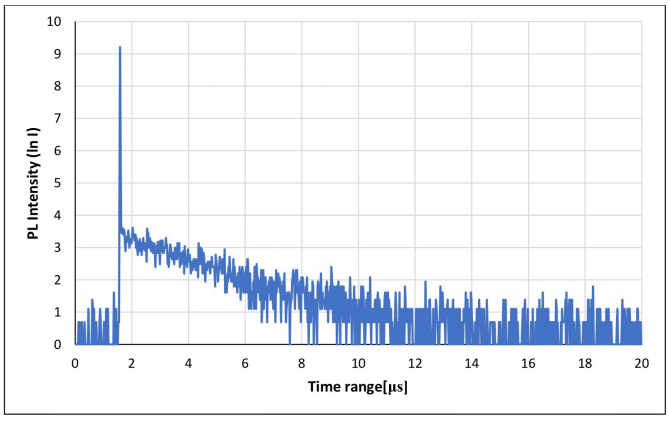


Fig 9. 2BT34CzINN의 TRPL 그래프

Fig 9와 Fig 7을 보면 약 1.56 μs ~ 1.6 μs의 Time range 구간에서 매우 큰 intensity의 형광이 나오는 것을 확인할 수 있다. 이는 약 0.04 μs의 짧은 시간으로 Prompt 형광 Emission으로 판단할 수 있다. 또 Fig 1의 Jablonski diagram을 통해서 일반적으로 발광하는 형광 (ns ~ μs 단위의 시간 내에 발생)이라고도 판단할 수 있다.

그래프를 보면 약 1.6 μs의 Time 구간 이후에 보다 약한 PL이 관측되는데, 이것이 TADF 재료에서 관측할 수 있는 지연 형광 (Delayed Fluorescence)이다. 이는 ISC 과정을 통해서 Singlet state에서 Triplet state로 전자가 전이했다가 RISC 과정을 통해서 다시 Singlet state로 전자가 전이하고, 그 후에 radiative하게 $S_1 \rightarrow S_0$ 전이를 하여 형광 발광을 하기에 기존의 형광보다 늦은 Time 구간에서 측정되기 때문이다. '실험결과 ①'에서 구한 속도상수를 통해서도 해석할 수 있는데, 실험을 통해 구한 k_{RISC}의 값은 $0.169\ [\mu s]^{-1}$이고 k_r^S의 값은 $35.164\ [\mu s]^{-1}$이다. k_r^S가 훨씬 큰 값을 가지므로 전자가 ISC 과정과

RISC 과정을 거치지 않고 바로 형광과정을 거쳐 발생하는 형광은 ISC, RISC 과정을 모두 거친 후 발생하는 형광보다 빨리 발생한다. 또 RISC 과정의 반응속도가 형광과정보다 매우 느리기에 지연형광은 느린 RISC 과정에 맞게 상대적으로 긴 exciton lifetime을 가진다.

또 1.6μs 이후의 PL 측정값은 인광이 거의 포함되어있지않다. Fig 1에 의하면 인광의 발광은 ms 단위에서 측정되고, 실험 k_{ISC}가 커서 ISC과정의 속도가 빠르더라도 전자의 $T_1 \rightarrow S_0$ 전이(radiative)의 속도상수인 k_r^T보다 k_{RISC}가 훨씬 크기 때문에 인광 발광은 거의 일어나지 않는다.

③ TADF 재료 2BT34CzINN의 PL 스펙트럼을 통해서 Singlet energy와 Triplet energy 구한 뒤 ΔE_{ST} 구하기

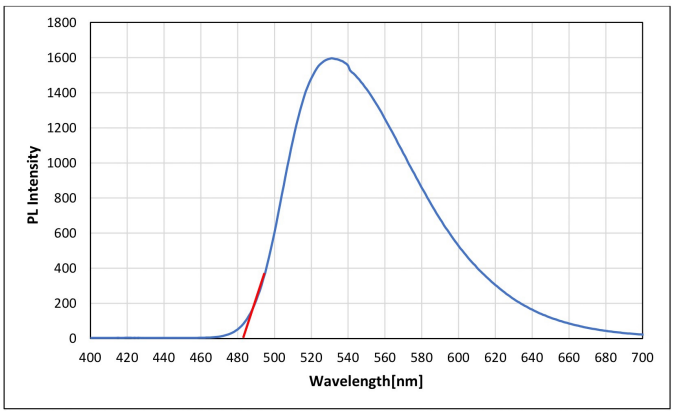


Fig 10. 2BT34CzINN의 RTPL (용매: 2-methyl THF, 10^{-4} M)

Fig 10의 RTPL spectrum의 onset을 통해서 Singlet energy를 구할 수 있다.

onset 추세선 식: $y = 39.042x - 18935$

⇒ x절편: 484.99nm ⇒ Singlet energy: 2.56eV

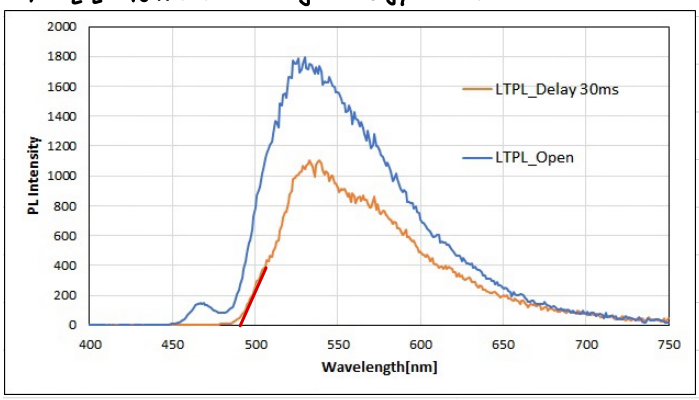


Fig 11. 2BT34CzINN의 LTPL (용매: 2-methyl THF, 10^{-4}M)

Fig 11의 LTPL spectrum에서 Delay time을 30ms로 설정하고 측정한 PL spectrum은 인광의 PL spectrum이다. Fig 1의 Jablonski diagram에 따르면 인광은 10^{-3}s ~ 10^{2}s 사이에 측정되기 때문이다. 저온 환경을 설정해줌에 따라 열에너지에 의한 분자충돌로 인한 quenching, 산소에 의한 quenching이 줄어 인광을 관측할 수 있다. 따라서 LTPL_Delay 그래프의 onset을 통해서 Triplet energy를 구할 수 있다.

onset 추세선 식: $y = 25.175x - 12333$

⇒ x절편: 489.89 nm ⇒ Triplet energy: 2.53eV

이를 통해 구한 $\Delta E_{ST} = 2.56eV - 2.53eV = 0.03eV$ 이다.

2BT34CzINN의 Singlet energy, Triplet energy, ΔE_{ST}의 문헌값[1]과 실험값을 비교한 것을 TABLE 2에 나타내었다.

TABLE 2

	실험값	문헌값	오차율
Singlet energy	2.56 eV	2.62eV	2.29 %
Triplet energy	2.53 eV	2.57eV	1.56 %
ΔE_{ST}	0.03 eV	0.05 eV	40 %

④ 실험을 진행하면서 N_2 Bubbling 과정을 해주어야 하는 이유

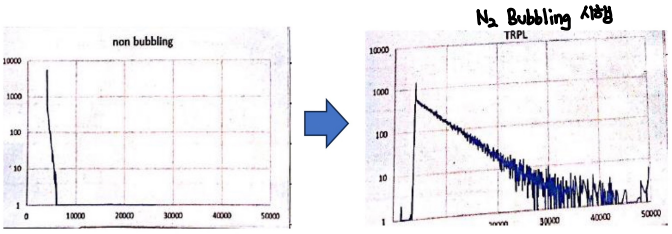


Fig 12. N_2 Bubbling 과정 유무에 따른 TADF 재료의 TRPL 결과

Fig 12를 보면 N_2 bubbling을 시행하지 않은 경우, TADF 재료의 TRPL 그래프에서 Prompt 형광만 측정되고 지연 형광은 측정되지않은 것을 확인할 수 있다. 이는 산소(O_2)에 의한 quenching (소광)이 주된 원인이다. 공기 중에는 산소가 많이 존재하는데, 산소는 Triplet state의 바닥 상태를 가지고 있기 때문에 TADF 재료의 전자 전이 과정에 대해서 Energy Transfer를 통해서 quenching을 일으킨다. 이는 다른 전자 전이 과정에 비해 산소의 Triplet State에서 Singlet State로의 전자 전이 과정이 비교적 작은 에너지를 필요로 하기 때문이다. 따라서 지연형광과 같이 Prompt 형광과정에 비해 느린 반응속도를 가지는 과정들의 Energy 방출은 이에 비해 높은 반응속도를 가지는 산소로의 Energy Transfer 과정에 의해 빛을 방출하지 못하게 된다. 또 열에너지(k_BT)를 산소가 흡수하여 TADF 재료의 RISC 과정이 억제되는 것도 이유 중 하나이다.

따라서 반응성이 큰 산소를 빼주고(Deoxygenation) 반응성이 낮고 안정한 질소(N_2)를 넣어주어 quenching으로 인해 지연형광이 측정되지 않는 것을 방지한다.

V. 고찰

① '실험결과 ①'에서 τ_p, τ_d, k_{RISC}의 문헌값과의 오차원인 분석

오차율을 보면 τ_d와 k_{RISC}의 오차율이 비교적 큰 것을 확인할 수 있는데, τ_d의 오차는 추세선 fitting 과정에서 생긴 오차로 생각할 수 있다. 엑셀 프로그램에서 추세선의 R^2값은 실제 실험 데이터가 추세선에서 벗어나는 정도, 즉 추세선이 실제 실험 데이터를 설명할 수 있는 설명력을 나타낸다. R^2값은 0~1의 값을 가지는데, 1에 가까울수록 추세선의 설명력이 높다. τ_d를 구할 때 사용한 추세선의 $R^2 = 0.7487$로 나왔는데, 이로 인해 문헌값과의 오차가 발생한 것으로 보인다. 또 τ_p와 Φ_p를 구하는 과정에서 Prompt 형광 Emission 영역의 PL 측정 데이터의 수가 너무 적어 오차가 발생했을 것으로 보인다. Prompt 형광은 ns ~ μs 정도 scale의 lifetime을 가지기 때문에 (Fig 1에 따르면) 조금 더 작은 time interval로 PL 측정을 하였다면 보다 정확한 τ_p, Φ_p, Φ_d를 구할 수 있었을 것이다. Fig 9의 적분값을 구할 때 오차가 발생하여 면적비를 사용하여 구하는 Φ_p, Φ_d 값에 영향을 주었을 수도 있었을 것이다. 또 Φ_p, Φ_d, τ_p, τ_d의 유의미한 오차가 k_{RISC}값 계산의 오차에 기여한 것으로 판단된다.

② '실험결과 ③'에서 ΔE_{ST}와 Singlet energy의 오차에 대한 고찰

TABLE 2를 보면 문헌값에 대한 오차율이 Singlet energy가 Triplet energy보다 큰 것을 확인할 수 있다. 오차율값이 2.29%로 크지는 않지만 용매의 극성에 대한 효과를 오차의 원인으로 들 수 있다. 이번 실험에서는 2-methyl THF(2-methyl TetraHydro Furan)을 용매로 사용했는데, 분자 구조를 보면 산소 원자를 고리에 포함하고 있고, 쌍극자 모멘트의 비대칭성을 가지고 있기 때문에 극성 용매라는 것을 알 수 있다. 극성 용매를 사용할 경우, $S_1(\pi^*)$ state가 안정화되어 PL spectrum은 Red shift하고 Singlet energy가 감소한다. 이 때문에 문헌값(용매 Toluene 사용, 10^{-5}M)보다 Singlet energy가 작게 측정된 것으로 추측된다. 극성 용매 사용 시에는 Singlet energy 감소에 의해 ΔE_{ST}도 작게 측정되지만, 이번 실험에서는 Triple energy도 오차가 발생하였기에 ΔE_{ST}의 감소를 단순히 Singlet energy의 감소에 의한 것으로 판단하기는 어렵다. onset 지점 설정 차이에 따른 오차가 발생할 수 있을 것으로 생각된다.

③ N_2 bubbling 시 Syringe를 2개 사용하는 이유

하나는 질소(N_2)를 용액에 주입하기 위해 사용하고(용액 깊숙히 넣은 것), 다른 하나는 O_2를 바깥으로 빼주기 위해 사용한다.

N_2 bubbling 시에 용액이 quartz 바깥으로 튀어나올 수 있기 때문에 뚜껑을 닫고 진행한다. 또 파라필름을 이용해서 뚜껑을 밀봉해준다.

④ TADF 재료의 PLQY와 ΔE_{ST}의 Trade-Off 관계

TADF 재료는 Donor와 Acceptor를 연결한 구조를 가지고, HOMO는 donor 쪽에 LUMO는 acceptor 쪽에 위치한다. HOMO와 LUMO의 분리도가 커짐에 따라 exchange energy가 작아지고, 그에 따라 ΔE_{ST}는 작아진다.

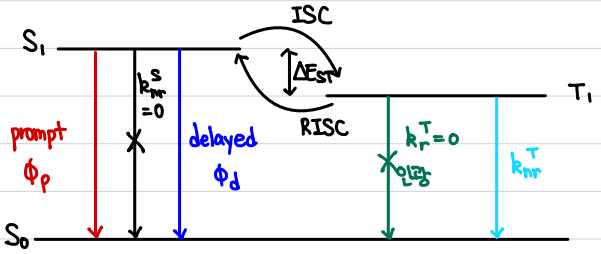
$k_{RISC} \propto \exp\left(-\frac{\Delta E_{ST}}{k_B T}\right)$ 이므로 ΔE_{ST}가 작을수록 k_{RISC}는 커지므로 지연형광에 유리하다. 하지만 HOMO와 LUMO의 분리도가 커질수록 그만큼 orbital overlap이 줄어 바닥상태와 들뜬 상태의 전자 분포의 변화가 커지고 Franck-Condon Principle (전자의 수직 전이 원리)에 따라 PLQY는 감소한다. 이에 따라 TADF 재료에서는 HOMO와 LUMO 분리의 적절한 조절이 필요하다.

$E_S = E + K + J$, $E_T = E + K - J$, $\Delta E_{ST} = E_S - E_T = 2J$

(E: orbital energy, K: electron repulsion energy, J: exchange energy)

exchange energy에 대해 조금 더 알아보자면, 이는 교환 상호작용(exchange interaction)이라는 양자역학적 현상 중에 방출되는 에너지이다. 동일한 스핀을 갖는 전자는 동일한 에너지를 갖는 서로 다른 궤도에 위치할 때 서로 상호작용하는 경향이 있는데, 이 과정에서 exchange energy가 방출되면서 원자의 에너지가 감소한다.

⑤ '실험결과 ①'에서 k_r^S, k_{ISC}, k_{RISC}, k_{nr}^T 구하는 식 유도



$S_1 \rightarrow S_0$ 전이에서 non-radiative한 과정과 $T_1 \rightarrow S_0$ 전이에서 radiative한 과정은 없다고 가정하자. ($k_{nr}^S = 0$, $k_r^T = 0$)

또, $\tau_p = \frac{1}{k_p}$, $\tau_d = \frac{1}{k_d}$ 이다. / $k_p = k_r^S + k_{ISC}$

$$\Phi_p = \frac{k_r^S}{k_r^S + k_{ISC}} = \frac{k_r^S}{k_p} \Rightarrow k_r^S = \tau_p \Phi_p \quad \cdots\cdots (7)$$

$$1 - \Phi_p = \frac{k_{ISC}}{k_r^S + k_{ISC}} \Rightarrow k_{ISC} = k_p (1 - \Phi_p) \quad \cdots\cdots (8)$$

$$\tau_d = \frac{1}{k_d} = \frac{1}{\Phi_p k_{RISC} + k_{nr}^T}$$

$$\Phi_d = \Phi_{ISC} \frac{\Phi_p \cdot k_{RISC}}{\Phi_p k_{RISC} + k_{nr}^T} = \frac{k_{ISC}}{k_p} \times \frac{\Phi_p k_{RISC}}{k_d}$$

$$\Rightarrow k_{RISC} = \frac{k_p k_d}{k_{ISC}} \frac{\Phi_d}{\Phi_p} \quad \cdots\cdots (9)$$

$$k_d = \Phi_p k_{RISC} + k_{nr}^T \Rightarrow k_{nr}^T = k_d - \Phi_p k_{RISC} \quad \cdots\cdots (10)$$

식 (9)를 구하는 과정에서 지연형광의 양자효율 Φ_d를 구할 때 ISC 과정을 거친 후에 RISC 과정을 거치고 또 형광과정을 거쳐야 하기에 위와 같은 방법으로 구했다.

⑥ 2BT34CzINN의 TRPL 그래프에서 Delayed Fluorescence 구간을 Prompt Fluorescence (intensity가 매우 높은 구간) 이후 부터 x축(Time range) 상 약 10μs 구간까지로 설정하였다. 왜냐하면 10μs 이후 구간부터는 추세선의 기울기가 거의 0정도로 PL intensity의 decay 특성을 보이지 않았기 때문이다. 또 측정된 PL intensity 값이 0 근처의 매우 작은 값이 왔다갔다하며 나타나 유의미한 값으로 판단되지 않았다.

VI. 참고문헌

[1] Jihyun Lee 외 2명, 「Suppression of Dexter Energy Transfer through Modulating Donor Segments of Thermally Activated Delayed Fluorescence Assistant Dopants」, ACS Appl. Mater. Interfaces, 2023